

Markov Chain Modeling and Prediction

مقدمه

در این پروژه هدف شما آشنایی عملی با مفهوم **زنجیره‌های مارکوف (Markov Chains)** و استفاده از آن‌ها برای مدل‌سازی و پیش‌بینی رفتار یک سیستم بر اساس داده‌های مشاهده‌شده است. زنجیره مارکوف یکی از مدل‌های مهم در هوش مصنوعی و یادگیری ماشین است که برای توصیف سیستم‌هایی استفاده می‌شود که وضعیت آینده آن‌ها تنها به وضعیت فعلی وابسته است.

در این پروژه، یک مثال ساده از تغییرات وضعیت آب‌وهوا در نظر گرفته شده است. فرض کنید وضعیت آب‌وهوا در یک شهر تنها می‌تواند یکی از سه حالت زیر باشد:

• Sunny

• Rainy

• Cloudy

یک دنباله از وضعیت‌های مشاهده‌شده در اختیار شما قرار داده شده است. هدف شما این است که با استفاده از این داده‌ها یک زنجیره مارکوف بسازید و از آن برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار آینده سیستم استفاده کنید.

بخش‌های پروژه

1. ساخت ماتریس انتقال (Transition Matrix)

در این مرحله باید با استفاده از دنباله وضعیت‌های مشاهده‌شده، تعداد انتقال‌ها بین حالت‌های مختلف را محاسبه کنید. سپس این مقادیر را نرمال‌سازی کنید تا **ماتریس انتقال** به دست آید. در این ماتریس، هر سطر نشان‌دهنده توزیع احتمال انتقال از یک حالت به سایر حالت‌ها است و مجموع مقادیر هر سطر باید برابر با ۱ باشد.

2. پیش‌بینی وضعیت سیستم در چند گام آینده

با استفاده از ماتریس انتقال، توزیع احتمال وضعیت سیستم را پس از n گام آینده محاسبه کنید. برای این کار از رابطه زیر استفاده می‌شود:

$$p_n = p_0 T^n$$

که در آن:

• p_0 : توزیع اولیه وضعیت‌ها

• T : ماتریس انتقال

• p_n : توزیع احتمال وضعیت سیستم پس از n گام

3. نمونه‌گیری از حالت بعدی

در این بخش باید تابعی پیاده‌سازی کنید که با دریافت یک توزیع احتمال روی حالت‌ها، یک حالت را به صورت تصادفی انتخاب کند. این مرحله برای شبیه‌سازی حرکت در زنجیره مارکوف استفاده می‌شود.

4. شبیه‌سازی یک دنباله از حالات

با شروع از یک حالت اولیه، با استفاده از ماتریس انتقال یک دنباله از وضعیت‌های سیستم تولید کنید. در هر مرحله باید بر اساس توزیع احتمال مربوط به حالت فعلی، حالت بعدی را انتخاب کنید.

5. تخمین توزیع پایدار (Stationary Distribution)

در این مرحله باید توزیع پایدار زنجیره مارکوف را با استفاده از روش **Power Iteration** تخمین بزنید. توزیع پایدار برداری است که اگر در ماتریس انتقال ضرب شود، بدون تغییر باقی می‌ماند:

$$\pi T = \pi$$

این توزیع نشان می‌دهد که اگر فرآیند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، احتمال قرار گرفتن سیستم در هر یک از حالت‌ها چه مقدار خواهد بود.

خروجی‌های مورد انتظار

برنامه شما باید نتایج زیر را نمایش دهد:

- ماتریس انتقال محاسبه‌شده
- توزیع احتمال پیش‌بینی‌شده پس از n گام
- یک دنباله شبیه‌سازی‌شده از وضعیت‌ها
- توزیع پایدار تخمین‌زده‌شده

توجه مهم

در فایل کد ارائه‌شده چند بخش با عبارت **TODO** مشخص شده‌اند. شما باید تمامی این بخش‌ها را تکمیل کنید. توجه داشته باشید که برخی از مراحل پروژه ممکن است در کد به چند قسمت کوچک‌تر تقسیم شده باشند؛ بنابراین ممکن است بیش از یک **TODO** برای یک بخش از پروژه وجود داشته باشد.

نحوه تحویل

- فایل کد تکمیل‌شده Python
- یک گزارش کوتاه حداکثر ۱ تا ۲ صفحه شامل:
 - توضیح مختصر روش پیاده‌سازی
 - نمایش خروجی برنامه

○ توضیح کوتاه درباره توزیع پایدار به دست آمده

فایل‌ها باید در قالب یک فایل فشرده ZIP تحویل داده شوند.

قوانین و محدودیت‌ها

- استفاده از کتابخانه NumPy مجاز است.
 - استفاده از کتابخانه‌هایی که مستقیماً الگوریتم‌های آماده زنجیره مارکوف را پیاده‌سازی می‌کنند مجاز نیست.
 - کپی‌برداری از سایر دانشجویان تخلف آموزشی محسوب می‌شود.
-

نحوه نمره‌دهی

- ساخت صحیح ماتریس انتقال: 25 نمره
- پیاده‌سازی پیش‌بینی n گام آینده: 20 نمره
- نمونه‌گیری و شبیه‌سازی زنجیره مارکوف: 20 نمره
- محاسبه توزیع پایدار: 25 نمره
- ساختار کد و خوانایی برنامه: 10 نمره

مجموع: 100 نمره